



PROJETO CERVEJA IPA ALE BLOND

Maria Eduarda Silva Rodrigues / maria.ersilva47@senacsp.edu.br

Mateus Augusto da Cunha / mateus.acunha@senacsp.edu.br

Mateus José da Silva / mateus.jsilva9@senacsp.edu.br

Patrik A. Ribeiro / patrikarribeiro@senacsp.edu.br

Resumo: Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma cerveja artesanal do tipo IPA Ale Blond, enriquecida com cascas de laranja e sementes de coentro, com o objetivo de criar uma bebida com perfil sensorial diferenciado. A receita foi formulada utilizando maltes claros, lúpulos cítricos e levedura de alta fermentação, seguindo os métodos tradicionais de brassagem, fervura, fermentação e maturação. A adição dos adjuntos naturais no final da fervura proporcionou notas aromáticas cítricas e especiadas, equilibrando o amargor característico do estilo IPA com a refrescância da Blond Ale. Espera-se obter uma cerveja de coloração dourada clara, corpo leve, amargor moderado e teor alcoólico em torno de 5,5%, ideal para consumo em climas quentes. O projeto visa atender à demanda crescente por produtos artesanais inovadores, combinando tradição e criatividade na produção cervejeira.

Palavras-chave: cerveja artesanal, IPA Blond, laranja, coentro, inovação sensorial.

1. Introdução

A produção de cerveja artesanal tem se destacado nos últimos anos como uma atividade que alia tradição, ciência e inovação. Entre os estilos mais apreciados, a IPA Ale Blond se destaca por seu equilíbrio entre amargor e frescor, permitindo variações criativas com ingredientes naturais, como frutas cítricas e especiarias. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo a elaboração de uma cerveja do tipo IPA Ale Blond com adição de casca de laranja e sementes de coentro, buscando um perfil sensorial diferenciado.

Um dos fatores mais críticos na fabricação da cerveja é o controle preciso da temperatura durante as etapas de mosturação, fervura e fermentação, pois variações podem comprometer a qualidade do produto final. Para garantir esse controle, foi desenvolvido um sistema de monitoramento térmico utilizando um termômetro digital baseado em plataforma Arduino, integrado a sensores de temperatura (como o Renesas), módulos de exibição e outros componentes eletrônicos. Esse dispositivo permitiu um acompanhamento em tempo real e mais preciso da temperatura em cada etapa do processo, contribuindo para a padronização e melhoria do resultado final.

A integração entre técnicas tradicionais de produção e recursos da automação eletrônica reforça o caráter interdisciplinar do projeto, além de destacar a importância da tecnologia no aprimoramento de processos artesanais.

2. Objetivos

2.1 Objetivo geral

Desenvolver uma cerveja artesanal do tipo IPA Ale Blond com adição de casca de laranja e sementes de coentro, buscando um perfil sensorial equilibrado e diferenciado, ao mesmo tempo em que se aplica um sistema automatizado de monitoramento de temperatura baseado em Arduino. A proposta visa unir conhecimentos da área de produção cervejeira artesanal com fundamentos da eletrônica e da automação, a fim de otimizar o controle térmico nas etapas críticas do processo — como brassagem, fervura e fermentação — assegurando maior precisão, repetibilidade e qualidade na produção. Além disso, o projeto busca demonstrar a viabilidade e os benefícios do uso de tecnologias acessíveis e de baixo custo em processos tradicionais, promovendo uma abordagem interdisciplinar entre engenharia, ciência dos alimentos e produção artesanal.

2.2 Objetivos específicos

- Formular uma receita de IPA Ale Blond com ingredientes que proporcionem equilíbrio entre amargor, aroma cítrico e leveza;
- Produzir a cerveja artesanal seguindo os principais parâmetros do estilo, com ênfase no controle das etapas de brassagem, fervura, fermentação e maturação;
- Projetar e montar um **termômetro digital baseado em Arduino**, utilizando sensores de temperatura (como o Renesas) e componentes eletrônicos, para monitoramento preciso da temperatura nas diferentes fases do processo;
- Avaliar o desempenho do sistema de medição desenvolvido, verificando sua eficácia e contribuição para a padronização do processo;
- Analisar o impacto da automação no controle de qualidade e na reprodutibilidade da produção artesanal.

3. História da cerveja

3.1. Surgimento da cerveja

A descoberta da fermentação há cerca de 10 mil anos levou à produção das primeiras bebidas alcoólicas, incluindo a cerveja, inicialmente feita por padeiros com grãos e leveduras. A prática teve origem na Mesopotâmia, com registros sumérios datados de 6 mil anos atrás, onde a bebida era produzida por mulheres nas chamadas “casas de cerveja”. Os egípcios herdaram a técnica, incorporando a cerveja à dieta diária. Durante o Império Romano, a bebida se espalhou pela Europa, recebendo o nome "cerevisia" em homenagem à deusa Ceres. Na Idade Média, os mosteiros passaram a dominar sua produção, aperfeiçoando as técnicas e mantendo a tradição viva, especialmente entre os séculos VII e XI.



3.2 Chegada da cerveja no Brasil

As primeiras cervejas chegaram ao Brasil no século XVII, trazidas pelos holandeses durante o período colonial. A bebida desembarcou no Recife (PE) junto com Maurício de Nassau, que liderava uma expedição da Companhia das Índias Ocidentais. Entre os integrantes da comitiva estavam artistas, cientistas e profissionais, incluindo o cervejeiro Dirck Dicx, responsável por construir a primeira fábrica de cerveja do Brasil e das Américas. No entanto, com a expulsão dos holandeses, a cerveja foi levada embora e praticamente desapareceu do território brasileiro pelos 150 anos seguintes.

A popularização da cerveja só ocorreu a partir do século XIX, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil e, posteriormente, com a abertura dos portos às nações amigas. A partir desse momento, a bebida começou a retornar ao país, impulsionada pelo contato com os hábitos europeus e pela entrada de cervejas inglesas. Portugal, que tradicionalmente negociava vinhos com o Brasil, perdeu espaço, abrindo caminho para o consumo da cerveja. Aos poucos, a bebida passou a agradar o paladar dos brasileiros, especialmente por apresentar

sabores mais leves do que os vinhos. Assim, a cerveja consolidou-se como uma das bebidas mais consumidas no país, iniciando seu crescimento contínuo a partir do século XIX.

4. Materiais utilizados

4.1. Materiais do termômetro

- 1x LCD 16x2 com módulo I2C
- 1x Optoacoplador 4N25
- 1x Optoacoplador MOC3021
- 1x TRIAC BTA41 600B ou BTA40 800B
- 1x Dissipador de calor em alumínio
- 3x Resistores 33K Ohm 1W
- 1x Resistor 180 Ohm 1W
- 1x Resistor 330 Ohm 1/8W
- 2x Resistores 1k Ohm 1/8W
- 1x Resistor 10K Ohm 1/8
- 4x Diodos 1N4007
- 1x Capacitor 10nF 400V – poliéster
- 2x Push button
- 2x Bornes para montagem em placa de circuito
- 2x Soquetes CI 6 pinos
- 1x Soquete barra de pinos 1x40 MCI
- 1x Barra de pinos 1x40
- 1x Plug macho 10A + plug fêmea
- 1 metro – Cabo flexível HEPR
- 40 vias – Cabo jumper

4.2. Ingredientes da cerveja

Grãos

- Malte Pilsen – 0,65 kg
- Malte Cara Pils – 0,07 kg
- Malte Melanoidina – 0,05 kg

- Flocos de Aveia – 0,05kg

Adjuntos

- Açúcar de Cana – 0,075 kg
- Semente de Coentro (moída) – 2,0 g
- Casca de Laranja (sem a parte branca) – 3,0 g

Lúpulo

- Tettnang – 8g

Fermento

- Fermentis SafAle S33 – 2,5 g

Água

- Água primária: $0,82 \times 2,7 = 2,2L$ | $2,2 + 2,5 = 4,7L$
- Água de sparge: caso seja necessário, por conta da OG pré-fervura (1,047): 1,0L
- Total de água: 5,7L

5. Termômetro

5.1. Montagem do termômetro

A montagem do circuito eletrônico foi realizada em uma placa de fenolite com trilhas feitas manualmente (foto no Anexo I). Os principais componentes utilizados foram resistores, optoacoplador MOC3021, TRIAC, e conectores para ligação dos sensores e atuadores. A montagem foi testada com o Arduino para assegurar o funcionamento do controle térmico. A seguir, observa-se a placa final montada e testada pelos integrantes do grupo.

5.2. Programação do arduino

Este capítulo descreve o desenvolvimento de um sistema de controle de temperatura utilizando um microcontrolador Arduino. O sistema foi projetado para aplicações como aquecedores elétricos e utiliza um sensor LM35 para medir a temperatura ambiente, um display LCD com interface I2C para exibir as informações, e botões físicos para ajuste da temperatura desejada (SetPoint).

A lógica de controle implementa um método proporcional simples (pseudo-PID), que regula a potência de uma carga elétrica por meio de um TRIAC, disparado com precisão através de um optoacoplador MOC3021. O acionamento do TRIAC é sincronizado com o cruzamento por zero da tensão da rede elétrica, utilizando interrupções. O tempo de condução do TRIAC é controlado por microsegundos, permitindo ajustar com precisão a quantidade de energia fornecida à carga.

A cada ciclo de execução, o sistema realiza as seguintes etapas:

1. Lê a temperatura atual com média de 5 amostras analógicas.
2. Ajusta o SetPoint com botões, utilizando controle de *debounce* para evitar múltiplas leituras acidentais.
3. Calcula a potência a ser aplicada com base na diferença entre a temperatura medida e a desejada.
4. Atualiza o display com os valores atuais de temperatura, SetPoint e potência.

Este projeto demonstra uma solução eficaz e acessível para controle térmico, com possibilidade de expansão para incluir controles PID mais precisos, sensores digitais ou comunicação sem fio.

5.3. Funcionamento

- **Monitoramento da Temperatura:** O Arduino Uno lê a temperatura de um sensor de temperatura (como um DHT11, DHT22, LM35 ou DS18B20). O sensor é colocado dentro do recipiente de fermentação ou do tanque de mash (onde você faz a mistura do malte com a água). Ele fornece dados de temperatura que são essenciais para controlar o processo de fabricação da cerveja.
- **Controle do Relé:** O relé é usado para controlar dispositivos que ajustam a temperatura, como aquecedores ou coolers (sistemas de resfriamento). O Arduino pode ligar ou desligar esses dispositivos com base na leitura de temperatura que recebe do sensor.
- **Processos Específicos:** Durante o Mash: A temperatura da mistura de grãos e água (o "mash") deve ser controlada de forma precisa, geralmente entre 62°C e 72°C, para converter os amidos dos grãos em açúcares fermentáveis. O Arduino pode controlar o aquecimento da água ou do mosto para manter essa temperatura constante.
- **Durante a Fermentação:** Durante a fermentação, a temperatura ideal fica geralmente entre 18°C e 24°C para a maioria das leveduras. Controlar a temperatura durante esse processo é vital, já que temperaturas mais altas ou mais baixas podem afetar o sabor e a eficiência da fermentação.
- Além do sensor LM35, o projeto contou com a integração de um **módulo relé SRD-12VDC-SL-C** (ver Anexo II), que possibilitou o acionamento direto de cargas como resistências elétricas ou resfriadores. O relé foi controlado digitalmente pelo Arduino, ampliando a capacidade de automação do sistema.

6. Fabricação da cerveja

6.1. Etapas

A produção da cerveja foi separada etapas, a preparação dela em si, o tempo de fermentação, e depois o envase.

6.2. Produção da cerveja

Primeiro foi colocado em um caldeirão 4,7 litros de água, que foi aquecida até 42°C, ao alcançar essa temperatura foi inserido o malte já medido, e mantido por 10', após estabilizar a 50°C por mais 10 minutos.

Com isso a temperatura foi aumentada até os 66°C, mantendo assim por mais uma hora, nesse período foi realizados teste de iodios periodicamente para conferir se todo o amido do malte foi convertido em açúcares fermentescíveis.

Para finalizar essa etapa elevaremos a temperatura da água para a fervura, onde permanecerá por mais 60 minutos, em meio a fervura será adicionado os ingredientes finais seguindo a sequência abaixo:

- Tettnag – 8g – 10’;
- Açúcar – 0,075g – 45’;
- Casca de Laranja – 3g – 55’;
- Semente de Coentro – 2g – 55’.

6.3 Envase

Para o envase houve uma espera de 20 dias para a fermentação da cerveja. Com ela já fermentada, foi preciso de seis garrafas de 600mL cada, onde foi colocado 1,5g de açúcar por garrafa, para que assim ocorresse a carbonatação junto ao repouso de mais duas semanas na geladeira, assim ficando pronta.

7. Conclusão

A realização deste projeto permitiu a integração entre saberes tradicionais da produção cervejeira e recursos tecnológicos acessíveis, demonstrando que é possível aliar criatividade, ciência e inovação na fabricação artesanal de bebidas. A cerveja do tipo IPA Ale Blond, enriquecida com casca de laranja e sementes de coentro, apresentou características sensoriais desejadas, como aroma cítrico, leveza e um amargor equilibrado, conforme os objetivos propostos.

Paralelamente, o desenvolvimento de um termômetro digital utilizando a plataforma Arduino e sensores de temperatura, como o Renesas, mostrou-se eficiente no monitoramento térmico durante as etapas críticas do processo — especialmente na mosturação e fermentação. O sistema permitiu maior precisão no controle das faixas ideais de temperatura, contribuindo significativamente para a estabilidade do produto final e para a reprodutibilidade do processo.

A experiência comprovou a relevância do uso de tecnologias simples e de baixo custo na produção artesanal, reforçando o potencial de projetos interdisciplinares que unam engenharia, alimentos e práticas sustentáveis. Como continuidade, recomenda-se aprimorar o sistema eletrônico com registro de dados e automação de alertas, bem como testar sua aplicação em outras etapas do processo cervejeiro.

x. Citações e formatação das referências

De acordo com Fulano (2011), citar corretamente a literatura é muito importante. A citação de autores ao longo do texto é feita em letras minúsculas, enquanto que a citação de autores entre parêntese ao final do parágrafo deve ser feita em letra maiúscula. Citar trechos de trabalhos de outros autores, sem referenciar adequadamente, pode ser enquadrado como plágio (FULANO; BELTRANO, 2012).

Para as referências, ao final do artigo, deve-se utilizar texto com fonte *Times New Roman*, tamanho 10, separadas entre si por um espaço simples em branco, prevendo 6 pontos depois de cada referência, exatamente conforme aparece nas referências aleatórias incluídas a seguir. Diferentemente deste exemplo ilustrativo, somente autores usados no texto devem ser citados nas referências e as referências devem conter todos os autores citados no texto.

As referências devem aparecer em ordem alfabética e não devem ser numeradas. Todas as referências citadas no texto, e apenas estas, devem ser incluídas ao final, na seção Referências.

REFERÊNCIAS

As referências são alinhadas somente à margem esquerda do texto e de forma a identificar o documento, separadas por espaços simples.

<https://www.plazahoteis.com.br/pt-br/blog/historia-da-erveja/>

OTT, Margot Bertolucci. **Tendências Ideológicas no Ensino de Primeiro Grau**. Porto Alegre: UFRGS, 1983. 214 p. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1983.

MELLO, Luiz Antonio. **A Onda Maldita**: como nasceu a Fluminense FM. Niterói: Arte & Ofício, 1992. Disponível em: <<http://www.actech.com.br/aondamaldita/creditos.html>> Acesso em: 13 out. 1997.

SCHWARTZMAN, Simon. Como a Universidade Está se Pensando? In: PEREIRA, Antonio Gomes (Org.). **Para Onde Vai a Universidade Brasileira?** Fortaleza: UFC, 1983. P. 29-45.

SAVIANI, Demerval. A Universidade e a Problemática da Educação e Cultura. **Educação Brasileira**, Brasília, v. 1, n. 3, p. 35-58, maio/ago. 1979.

AZEVEDO, Dermi. Sarney Convida Igrejas Cristãs para Diálogo sobre o Pacto. **Folha de São Paulo**, São Paulo, 22 out. 1985. Caderno econômico, p. 13.

NEVES, Roberta Braga, PEREIRA, Valdeci e COSTA, Helder Gomes. Auxílio multicritério à decisão aplicado ao planejamento e gestão na indústria de petróleo e gás. **Production**, São Paulo, v. 25, nº 1, p. 43-53, jan/mar, 2015.

ANEXO

Os anexos devem vir ao final do trabalho. Vale salientar que o trabalho completo, incluindo as referências bibliográficas e os anexos, não deve exceder 4.000 palavras e 1Mb.

5.1.1 Montagem prática do circuito

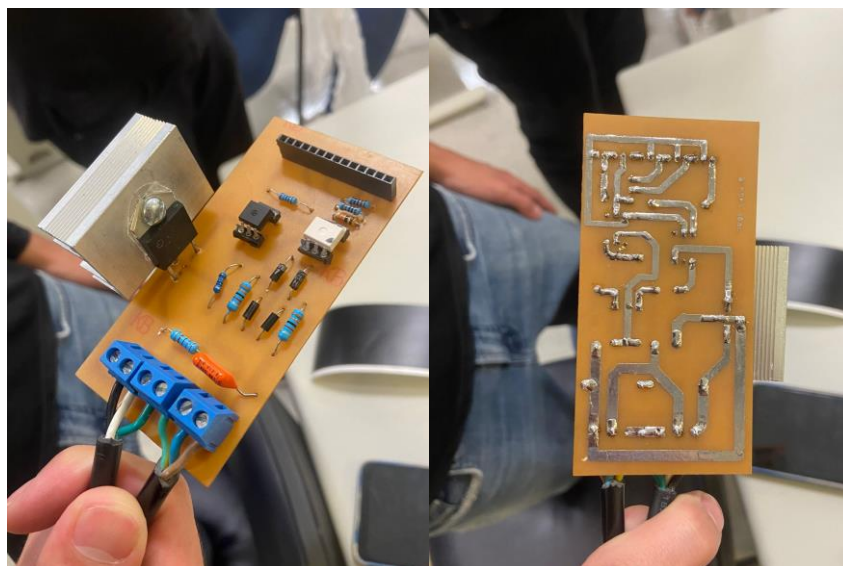
A montagem do circuito eletrônico foi realizada em uma placa de fenolite com trilhas feitas manualmente (foto no Anexo I). Os principais componentes utilizados foram resistores, optoacoplador MOC3021, TRIAC, e conectores para ligação dos sensores e atuadores. A montagem foi testada com o Arduino para assegurar o funcionamento do controle térmico. A seguir, observa-se a placa final montada e testada pelos integrantes do grupo.

Além do sensor LM35, o projeto contou com a integração de um módulo relé SRD-12VDC-SL-C (ver Anexo II), que possibilitou o acionamento direto de cargas como resistências elétricas ou resfriadores. O relé foi controlado digitalmente pelo Arduino, ampliando a capacidade de automação do sistema.

Os ingredientes especiais utilizados na fervura foram preparados com cuidado para maximizar o sabor e aroma. As sementes de coentro moídas (foto no Anexo III) foram adquiridas previamente embaladas, assegurando qualidade e padronização. Sua adição, combinada à casca de laranja, proporcionou um perfil aromático único à cerveja, com notas cítricas e especiadas que se destacam no resultado final.

ANEXOS

ANEXO I – Montagem do Circuito Eletrônico



ANEXO II – Módulo Relé Utilizado



ANEXO III – Coentro Moído Utilizado na Fervura

